skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
SPECIFICATION FOR PIPING FLEXIBILITY ANALYSIS	No. Dok. : TMBP-SP001-PI-SPE-D102 Rev. : A Halaman : 1 dari 29	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8
4. UNIT PENGUKURAN 9
5. PERANGKAT LUNAK UNTUK ANALISA DAN SISTEM KOORDINAT 10
5.1 Perangkat Lunak 10
5.2 Sistem Sumbu Global 10
6. DATA INPUT 10
6.1 Suhu Instalasi 10
6.2 Tekanan 10
6.3 Suhu 10
7. KONDISI LAIN 11
7.1 Efek Gesekan 11
7.2 Wind Load 11
7.3 Efek Gempa 12
7.4 Natural Frequency 12
7.5 Efek Reaksi Relief Valve 12
8. KELAS ANALISA 13
9. NILAI BATAS TEGANGAN YANG DIIZINKAN DALAM KODE DAN STANDAR 14
9.1 Basic Allowable Stress 14
9.2 Longitudinal Stress 15
9.3 Tegangan Akibat Kondisi Ekspansi Termal 15
9.4 Tegangan Akibat Kondisi Occasional 15
10. PEMERIKSAAN SAMBUNGAN *FLANGE* 16
11. DEFLEKSI ATAU PERPINDAHAN PIPA 16
11.1 Defleksi Maksimum Pipa 16
11.2 Horizontal Displacement 16
12. BEBAN *NOZZLE* YANG DIIZINKAN PADA *EQUIPMENT* 16
13. KRITERIA DESAIN *SUPPORT* PIPA 17
13.1 Simbol Jenis Support Pipa 17
14. ANALISA TEGANGAN PIPA NON LOGAM 18

15. LAPORAN KALKULASI ANALISA TEGANGAN PIPA 18

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

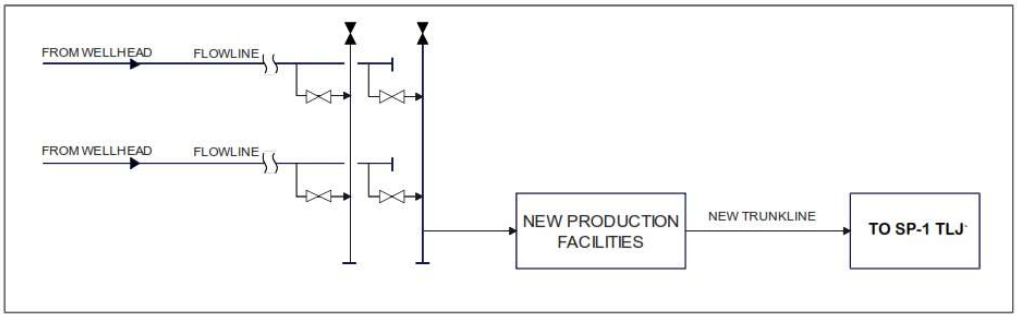
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan

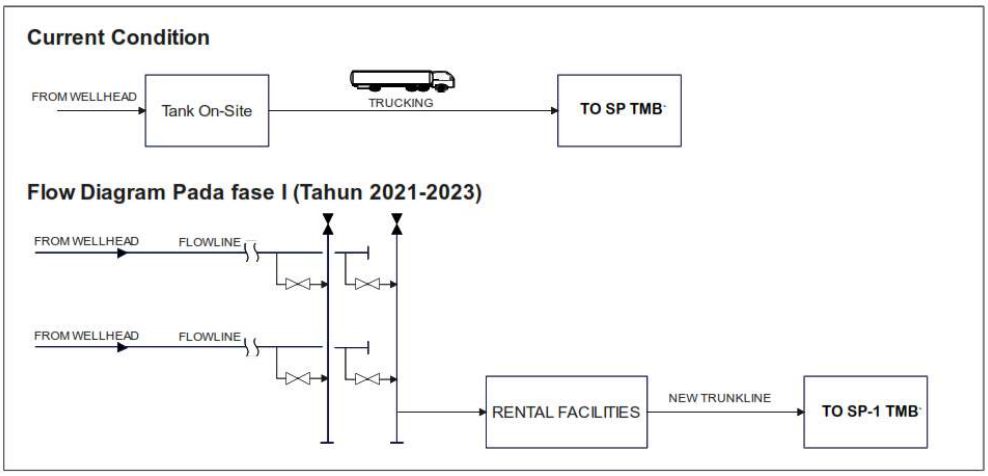
dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen Specification for Pipe Stress Analysis ini mencakup pemaparan persyaratan minimum untuk Analisa Tegangan Perpipaan yang akan dijadikan sebagai basis selama pekerjaan desain sistem perpipaan untuk fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen spesifikasi ini meliputi lingkup pekerjaan analisa tegangan perpipaan diantaranya unit pengukuran, perangkat lunak untuk analisa, data input, kondisi

lain analisa, kelas analisa, nilai batas tegangan yang diizinkan dalam kode dan standar, pemeriksaan sambungan flange, defleksi atau perpindahan pipa, beban yang diizinkan pada equipment, kriteria desain support pipa dan analisa tegangan pipa non logam.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-ME-DBS-D101 - *Mechanical Design Basis*
2. TMBP-SP001-ME-SPE-D101 - *Specification for Pressure Vessel* (ASME)
3. TMBP-SP001-PI-SPE-D501 - *Piping Material Specification*
4. TMBP-SP001-PI-SPE-D101 - *Piping Design Specification*

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. UNIT PENGUKURAN

Detail penggunaan satuan dan dimensi pada tabel berikut:

Tabel 2-1 Satuan dan Dimensi

Parameter	Satuan	Singkatan
Panjang	Milimeter	mm
Massa	Kilogram	Kg
Suhu	*Degree Celcius*	°C
Waktu	Detik	s
Luas	*Square milimeter*	mm^2
Densitas	*Kilogram per Cubic meter*	kg/m^3
Mass Flow	*Kilogram per Hour*	kg/h
Tekanan	*Kilogram per Square Centimeter*	Kg/cm^2
Volume	*Cubic Meter*	m^3
Flow Velocity	*Meter per second*	m/s
Natural Frequency	*Hertz*	Hz

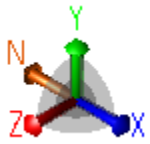
5. PERANGKAT LUNAK UNTUK ANALISA DAN SISTEM KOORDINAT

5.1 Perangkat Lunak

Perhitungan akan menggunakan CAESAR II (versi 13) yang dikembangkan oleh Hexagon PPM.

5.2 Sistem Sumbu Global

- Sumbu -X = Arah Utara *Plant*
- Sumbu +Y = Vertikal ke atas
- Sumbu +Z = Arah Barat *Plant*



Gambar 3-1Sistem Sumbu Global

6. DATA INPUT

6.1 Suhu Instalasi

Basis data lingkungan Tanjung Miring Barat (TMB) berdasarkan *Process Design Basis and Design Criteria* dok. no. TMBP-01-PR-DBS-101 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 4-1 Data Suhu Instalasi

Parameter	Nilai
Suhu Maksimum	35 °C
Suhu Rata-Rata	27 °C
Suhu Minimum	23 °C

Berdasarkan Tabel 4-1 di atas, maka suhu instalasi yang di input pada CAESAR II menggunakan suhu maksimum, yaitu 35 °C.

6.2 Tekanan

Kecuali dinyatakan lain, tekanan desain digunakan sebagai tekanan dalam kalkulasi. Tekanan desain diambil dari data *Process Design Basis and Design Criteria* dok. no. TMBP-01-PR-DBS-101 dan *Process Line List* dok. no. TMBP-01-PR-LST-101.

6.3 Suhu

Suhu desain dan operasi digunakan untuk analisa tegangan di sistem perpipaan dan pengecekan beban pada *pipe support*. Suhu operasi digunakan untuk evaluasi beban *nozzle* pada *equipment* dan pengecekan *flange leakage*. Suhu desain dan operasi diambil dari data *Process Design Basis and Design Criteria* dok. no. TMBP-01-PR-DBS-101 dan *Process Line List* dok. no. TMBP-01-PR-LST-101.

7. KONDISI LAIN

7.1 Efek Gesekan

Efek gesekan harus dimasukkan dalam analisa ekspansi termal dan kontraksi untuk semua ukuran pipa. Faktor gesekan hanya digunakan pada support arah vertikal Z dan tidak pada arah horizontal X & Y (misalnya, pada *guide & stoppers*). Gaya gesek harus dihitung berdasarkan sifat permukaan dan material pipa. Koefisien gesek statis berikut harus digunakan:

Tabel 5-1 Koefisien Gesek

Kontak Permukaan	Koefisien Gesekan
PTFE dengan PTFE	0.08
Baja Karbon dengan PTFE	0.1
Baja Karbon dengan Baja Karbon	0.3
Baja Karbon dengan Beton	0.5

7.2 Wind Load

Wind load harus dianggap sebagai beban horizontal statis untuk semua perhitungan sebagai *occasional load*.
Wind load yang digunakan dalam analisa harus diberlakukan dalam salah satu dari empat arah horizontal (misalnya, +X, +Y, -X, -Y) yang akan menyebabkan kondisi pipa paling parah berdasarkan penilaian teknik oleh *stress engineer.*
Wind pressure dihitung sesuai dengan peraturan ASCE 7-16 paragraf 26.10.2 dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{F}{A_f} = 0.613 * K_z * K_{zt} * K_d * K_e * V^2$$

Dimana :

F/A_f : *Wind Pressure (psi)*
K_z : *Velocity pressure exposure coeficcient*
K_{zt} : *Topographic Factor*
K_e : *Wind directionality factor*
K_e : *Ground elevation factor*

Berdasarkan *Civil and Structure Design Basis* dok. no. TMBP-SP001-CS-DBS-D101 merujuk pada HB-212-2002 pada kala ulang/*return period* 100 tahun dengan *3-second Gust Wind Speed*, kecepatan angin dasar sebesar 28.8 m/s atau 94.5 ft/s.

Tabel 5-2 *Wind Pressure* pada setiap Elevasi

Ketinggian (m)	*Wind Pressure* (psi)
0	0.0937
3	0.0937
6	0.0983
9	0.1056
12	0.1110
15	0.1156

Ketinggian (m)	***Wind Pressure* (psi)**
18	0.1192
21	0.1219
24	0.1247
27	0.1274
30	0.1301
33	0.1319
36	0.1347
39	0.1365

Asumsi perhitungan Kalkulasi *Wind Pressure* sebagai berikut:

1. *Piping assumed as Exposure Category D*
2. *Topographic Factor (K_{zt}) assumed as 1.*
3. *Wind direction factor (K_d) assumed as 1.*
4. *Ground elevation factor assumed as 1.*

Wind shape factor sebesar 0,7 digunakan untuk semua pipa.

7.3 Efek Gempa

Nilai efek gempa yang digunakan dalam analisa tegangan pipa di CAESAR II adalah sebagai berikut:
Percepatan sumbu X = 0.017 g
Percepatan sumbu Y = 0.017 g
Berdasarkan *Civil and Structure Design Basis* dok. no. TMBP-01-CS_DBS-101 nilai tersebut dengan memperhitungkan:

- Nilai spektra percepatan gempa *Soil Type* “D” / Tanah Sedang - Sds 0.59 g
- *Risk Category* III, referensi ASCE 7-16 Tabel 1.5-1
- *Importance Factor* 1.25, referensi ASCE 7-16 Tabel 1.5-2

7.4 Natural Frequency

Natural frequency dari sistem pipa harus diverifikasi untuk sistem kritis sesuai kategori Kelas-B pada Bagian 6. Jika *natural frequency* pipa kurang dari 2 Hz, maka system perpipaan tersebut harus ditambah dengan *rigid suppor*t dan *restraint* sehingga mode *natural frequency* pertama menjadi nilai yang lebih besar dari 2 Hz.

7.5 Efek Reaksi Relief Valve

Gaya reaksi *relief valve* harus dihitung sesuai dengan *Standard* API 520 sampai data VENDOR diterima. Pembukaan pertama *relief valve* mengakibatkan ketidakseimbangan gaya pada *downstream* dari *relief valve*. Ketidakseimbangan gaya dihasilkan akibat perbedaan tekanan dorong dan perubahan momentum dari fluida berkecepatan tinggi ketika

fluida mengalir melalui *downstream PSV*. Setelah kondisi kesetimbangan aliran tercapai, ketidakseimbangan gaya akan hilang. Dampak potensial ketidakseimbangan gaya ini harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem perpipaan. Gaya reaksi horizontal dengan DLF = 2,0 berlawanan dengan arah aliran pada *downstream* PSV.

8. KELAS ANALISA

Sistem perpipaan harus dievaluasi untuk menentukan *line* yang memerlukan analisa fleksibilitas. Kriteria yang digunakan ditunjukkan dalam Lampiran-1 dan di bawah ini:

Kelas-A

Tidak ada analisa komprehensif menggunakan komputerisasi yang diperlukan untuk sistem perpipaan di bawah ini:

a. Memenuhi persyaratan dalam paragraf 319.4.1, ASME B31.3.

b. *Line* dengan diameter 2" ke bawah dengan suhu sekitar suhu lingkungan.

c. *Line instrument* dan *utility*.

d. *Open drain line*.

e. *Non-hazardous line*

f. *Vent Line* keluar ke *atmosfer.*

Kelas-B

Jika analisa fleksibilitas secara komprehensif dengan komputerisasi diperlukan, maka analisa ini harus dilakukan dengan Caesar II. Evaluasi Kelas-B dilakukan untuk sistem perpipaan di bawah ini:

g. Line dimana ukuran dan suhu desain adalah di Kelas-B seperti disebutkan dalam Lampiran-1.

h. Line sour service.

i. Pipa berdinding tebal, Sch 160 keatas dan termasuk 24" NPS atau pipa dengan ketebalan lebih dari 10% diameternya.

j. Pipa yang terhubung ke peralatan yang memiliki thermal growth yang besar (akibat perbedaan suhu antara operasi dan suhu lingkungan x panjang atau jarak).

k. 3" NPS ke bawah dengan desain suhu 300 °F ke atas, atau -95 °F ke bawah.

l. 4" NPS ke atas dengan desain suhu 195 °F ke atas, atau -75 °F ke bawah.

m. 16" NPS ke atas dengan desain suhu 150 °F ke atas, atau -20 °F ke bawah

n. Line hidrokarbon 3" NPS ke atas terhubung ke strain sensitive equipment seperti rotating machinery (pompa, kompresor, pemanas, fin-fan cooler, tipe plate exchanger, blower, dll).

o. High alloy, pipa stainless steel dan non-ferrous.

p. Pipa berdinding tipis dengan diameter 20" NPS atau lebih dengan ketebalan dinding kurang dari 1% diameter luarnya.

q. Relief line 3” NPS ke atas dari relief valve atau bursting discs pembuangan ke atmosfer.

r. Liquid blow-down line dari process equipment (tidak termasuk drain).

s. Drain dan vent line membuang material suhu tinggi atau rendah ke sistem yang tidak dirancang untuk suhu ekstrim.

t. Sistem pipa flare (3" NPS ke atas).

u. Line lainnya yang dapat beroperasi di bawah kondisi yang sangat parah:

- Konfigurasi pipa yang tidak seimbang seperti pipa panjang bercabang pendek yang terhubung ke sebuah *anchor*.
- Pipa yang bekerja pada kondisi suhu tinggi yang berulang-ulang (misalnya lebih dari 7000 siklus selama masa operasional pabrik).
- *Line gas* atau uap dimana cairan *slug* mungkin terbentuk dan menyebabkan beban *impact* yang tinggi pada *valve, bend, tees* dan *vessel.*
- Pipa yang bekerja pada variasi jangka pendek seperti *purge piping*.
- Pipa yang bekerja pada kondisi ekstrim panas dan dingin seperti *flare line*, perhitungan tegangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi panas dan dingin.
- Pipa yang mengalami *high impact* seperti ketika *valve* ditutup dengan cepat.

9. NILAI BATAS TEGANGAN YANG DIIZINKAN DALAM KODE DAN STANDAR

Analisa fleksibilitas pipa atau analisa tegangan harus sesuai dengan ASME B31.3. Tegangan kerja dalam sistem perpipaan tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan dari material tersebut berdasarkan kode dan standar terkait. Rasio tegangan adalah perbandingan antara tekanan kerja aktual dalam sistem perpipaan dan tegangan yang diizinkan berdasarkan kode dan standar.
Material pipa dapat dinyatakan dalam kondisi aman bila tegangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Sum of longitudinal stresses (tegangan primer)
- Tegangan akibat kondisi ekspansi termal (tegangan sekunder)

9.1 Basic Allowable Stress

Nilai-nilai batas tegangan yang diizinkan pada suhu tertentu harus sesuai dengan Appendiks A dalam ASME B31.3, yaitu tegangan yang diizinkan dan faktor kualitas untuk bahan perpipaan logam dan baut.

Nilai batas tegangan yang diizinkan/*basic allowable stress* merupakan batas tegangan maksimum yang dapat ditahan suatu material terhadap suhu tertentu. NIlai *basic allowable stress* tersebut merupakan batas keamanan material yang digunakan, sehingga meterial memiliki *safety margin* yang memadai jika dibandingkan dengan batas kegagalan *ultimate tensile strength*.*Basic allowable stress* pada project ini mengacu pada tabel A-1 Appendix A, ASME B31.3. Suhu desain maksimum, suhu desain minimum dan suhu operating digunakan pada project ini digunakan sebagai basis penentuan nilai *basic allowable stress* setiap material adalah sebagai berikut:

Sc = *Basic allowable stress* saat suhu metal minimum/*ambient*, referensi ASME B31.3 Table A1

Sh1 = *Basic allowable stress* saat suhu metal T1, referensi ASME B31.3 Table A1

Sh2 = *Basic allowable stress* saat suhu metal T2, referensi ASME B31.3 Table A1

9.2 Longitudinal Stress

Jumlah *longitudinal stress* SL di setiap komponen dalam sistem perpipaan akibat tekanan, berat dan beban berkelanjutan lainnya tidak diperbolehkan melebihi *basic allowable stress* pada suhu maksimum Sh.

SL < Sh, referensi ASME B31.3 paragraf 302.3.5 (c) Dimana:

Sh = *Basic allowable stress* saat suhu metal maksimum

SL = Tegangan yang disebabkan oleh *sustain load (longitudinal stress)*

9.3 Tegangan Akibat Kondisi Ekspansi Termal

Nilai batas tegangan yang diizinkan untuk tegangan akibat kondisi ekspansi termal, kontraksi dan pergerakan *anchor* tidak diperbolehkan melebihi *allowable displacement stress range* SA yang dihitung dengan persamaan 1a atau 1b dalam Paragraf 302.3.5, ASME B31.3, yaitu:

SE < SA, referensi ASME B31.3 paragraf 302.3.5 (d) SA = f (1.25Sc + 0.25Sh)
Ketika Sh lebih besar dari SL, tegangan yang diizinkan dihitung dengan:

SA = f [1.25 (Sc+Sh) – SL]

Dimana:

f = *Stress range factor*

SE = *Calculated displacement stress range*

SA = *Allowable displacement stress range*

Sc = *Basic allowable stress* saat suhu metal minimum/ *ambient*, referensi ASME B31.3 Table A1

Sh = *Basic allowable stress* saat suhu metal maksimum, referensi ASME B31.3 Table A1

SL = Tegangan yang disebabkan oleh *sustain load (longitudinal stress)*

9.4 Tegangan Akibat Kondisi Occasional

Nilai batas tegangan yang diizinkan untuk tegangan akibat kondisi *occasional,* seperti beban angin atau gempa, harus sesuai dengan Paragraf 302.3.6, ASME B31.3. Nilai batas

tegangan yang diizinkan untuk tekanan desain dalam variasi *occasional* harus sesuai dengan Paragraf 302.2.4, ASME B31.3.

Socc < 1.33 x Sh, referensi ASME B31.3 paragraf 302.3.6
Dimana:

Socc	=	Tegangan yang disebabkan oleh *occasional loads*
Sh	=	*Basic allowable stress* saat suhu metal maksimum, referensi ASME B31.3 Table A1

10. PEMERIKSAAN SAMBUNGAN *FLANGE*

Tekanan dan suhu operating berdasarkan Sec. 4.3 harus dipertimbangkan untuk menguji kebocoran pada *flange*. Analisa untuk memeriksa kebocoran *flange* sesuai dengan Metode *Equivalent Pressure* (P_{eq}), metode NC-3658.3, atau metode *flange loading check* ASME Sec. VIII Div. 1. *Line* berikut yang harus dilakukan pemeriksaan sambungan *flange*:

- Semua kelas dan ukuran untuk line sour service;
- Line Kelas-B dengan rating 300 ke atas yang terhubung dengan koneksi flange (pada equipment dan sistem perpipaan);
- Line Kelas-B dengan rating 150 ukuran 8” ke atas;
- Pipa berdiameter lebih besar dari 24”, untuk semua kelas rating;
- Suhu operasi di atas 300 °F;
- Suhu operasi lebih rendah dari 95 °F;

Beban *flange* harus diperiksa kriteria-kriteria berikut:

- Flange API dengan API 6AF
- Flange B16.5/ B16.47:
  a. Metode *Equivalent Pressure* (P_{eq}).
  b. Metode NC-3658.3 (jika dengan Metode *Equivalent Pressure* (P_{eq}) *overloading*).
  c. Metode ASME Sec. VIII Div. 1 (jika dengan Metode NC-3658.3 *overloading*).

11. DEFLEKSI ATAU PERPINDAHAN PIPA

11.1 Defleksi Maksimum Pipa

Untuk *sustained case*, maksimum lendutan atau *pipe sagging* sebesar 10 mm untuk semua *size* pipa.

11.2 Horizontal Displacement

Umumnya, *thermal displacement* dibatasi sebesar 100 mm untuk segala arah. Thermal displacement yang melebihi 100 mm pada segala arah harus dituliskan dalam *stress isometric.*

12. BEBAN *NOZZLE* YANG DIIZINKAN PADA *EQUIPMENT*

Routing dan *supporting* pipa akan dioptimalkan untuk meminimalkan beban *nozzle* aktual yang masih berada dalam batas beban yang diziinkan untuk peralatan sesuai dengan kode dan standar berikut:

a)	*Pressure Vessel*	:	PEP-10-D0-SP-0001 - ANNEX VIII, seperti disebutkan dalam Lampiran-3
b)	*Centrifugal Pumps for API Pumps*	:	API 610 – Tabel 5
c)	*Air Cooled Heat Exchangers*	:	API 661 – Tabel 6
d)	Plate-Fin Heat Exchanger	:	API 662 – Tabel 2
e)	Tangki	:	API 650

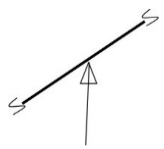
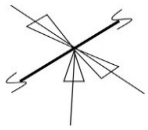
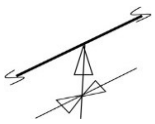
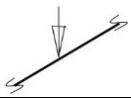
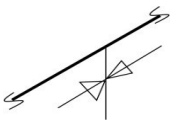
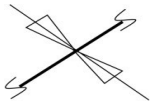
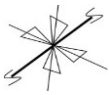
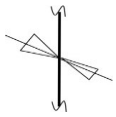
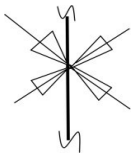
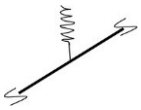
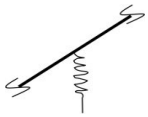
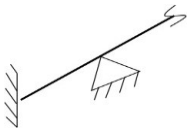
Beban nozzle pada static dan rotating equipment tidak boleh melebihi nilai yang diizinkan oleh manufaktur dan kode standar. Apabila beban nozzle melebihi nilai yang diizinkan, beban nozzle dapat dihitung dan dikonfirmasi sesuai dengan WRC (Welding Research Council) 107, WRC 297 atau menggunakan finite element analysis.

13. KRITERIA DESAIN *SUPPORT* PIPA

Semua beban utama support pipa termasuk rak pipa dan sleeper akan diberikan kepada Sipil untuk memeriksa integritas struktural.

13.1 Simbol Jenis Support Pipa

Simbol yang digunakan pada pemodelan support pipa gambar isometrik ditunjukkan di bawah ini:

Resting	***Resting & Guide***	***Resting & Stopper***
		
Hold Down (-Y)	***Stopper Only***	***Guide Only***
		
Resting & Hold Down& Guide	***Vertical Guide (one axis)***	***Vertical Guide (two axis)***
		
Spring Hanger	***Spring Can***	***Anchor***
		

14. ANALISA TEGANGAN PIPA NON LOGAM

Analisa tegangan perpipaan non logam adalah tanggung jawab VENDOR pipa non logam atas dasar *'single point responsibility'* (yaitu VENDOR pipa non logam harus menjadi penjamin untuk semua produknya, dan dengan demikian, bertanggung jawab atas semua desain, perhitungan, tata letak, fabrikasi, pemasangan, dll). VENDOR pipa non logam harus menyertakan input kondisi batas analisa *upstream/ downstream*, termasuk analisa perpipaan logam parsial, sesuai kebutuhan dan parameter proses untuk melaksanakan analisa tegangan sesuai dengan spesifikasi ini. KONTRAKTOR harus melakukan tinjauan awal tentang kelayakan tata letak perpipaan pipa non logam dengan metode Visual sebelum menyerahkan kepada VENDOR pipa non logam. VENDOR pipa non logam harus menyerahkan usulan perubahan tata letak atau perubahan lokasi pendukung, jika ada, kepada KONTRAKTOR untuk pengecekan kelayakan dan akhirnya menyerahkan file analisa asli (CAESAR II), beban pendukung, dan laporan dengan semua perhitungan cadangan/katalog dll., Kepada KONTRAKTOR untuk tinjauan dan persetujuan akhir. Jika berlaku, VENDOR pipa non logam harus menganalisa efek lonjakan tekanan dalam sistem perpipaan juga.

15. LAPORAN KALKULASI ANALISA TEGANGAN PIPA

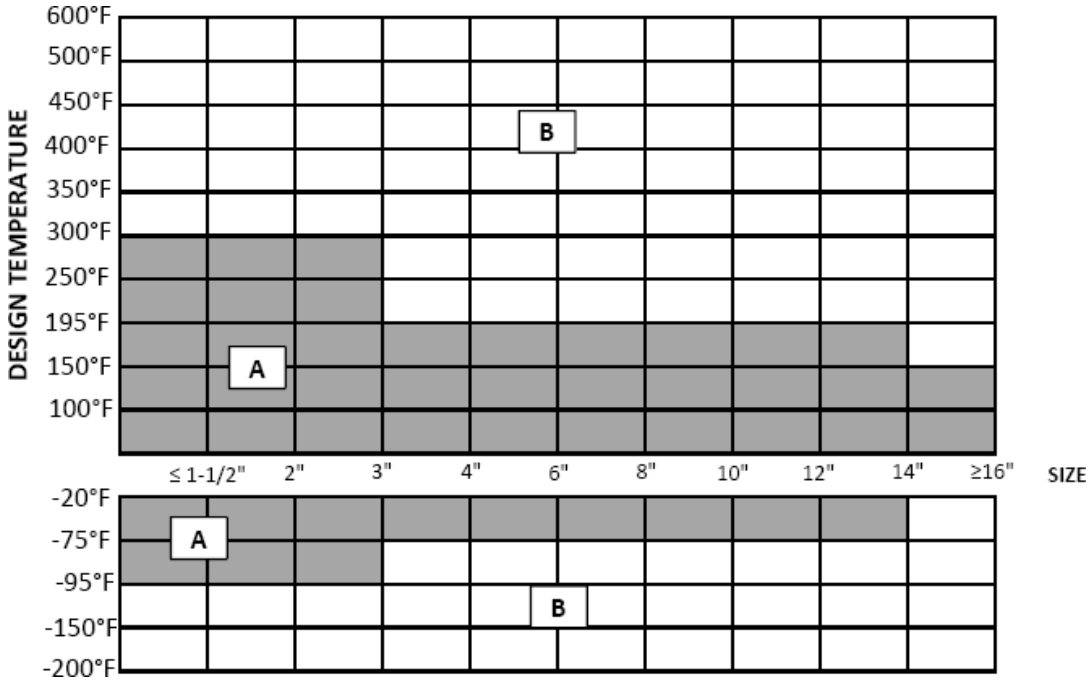
Analisa tegangan pipa didukung beberapa dokumen pendukung dan disajikan dalam laporan kalkulasi, diantaranya:

- Critical line list;
- P&ID markup;
- Lembar sampul;
- Pendahuluan dan referensi;
- Data dan kondisi desain sistem perpipaan;
- Unit file dan sistem sumbu global;
- Load case dan kombinasi sistem;
- Acceptance Criteria
- Isometrik pipa dan layout;
- Lokasi support dan inisial tipe support;
- CAESAR II input;
- Output CAESAR/stress report meliputi: Stress Summary, Displacement; Restraint Summary, Flange Check; Nozzle Load/beban nozzle yang diizinkan pada equipment, natural frequency;
- Kesimpulan dan rekomendasi.

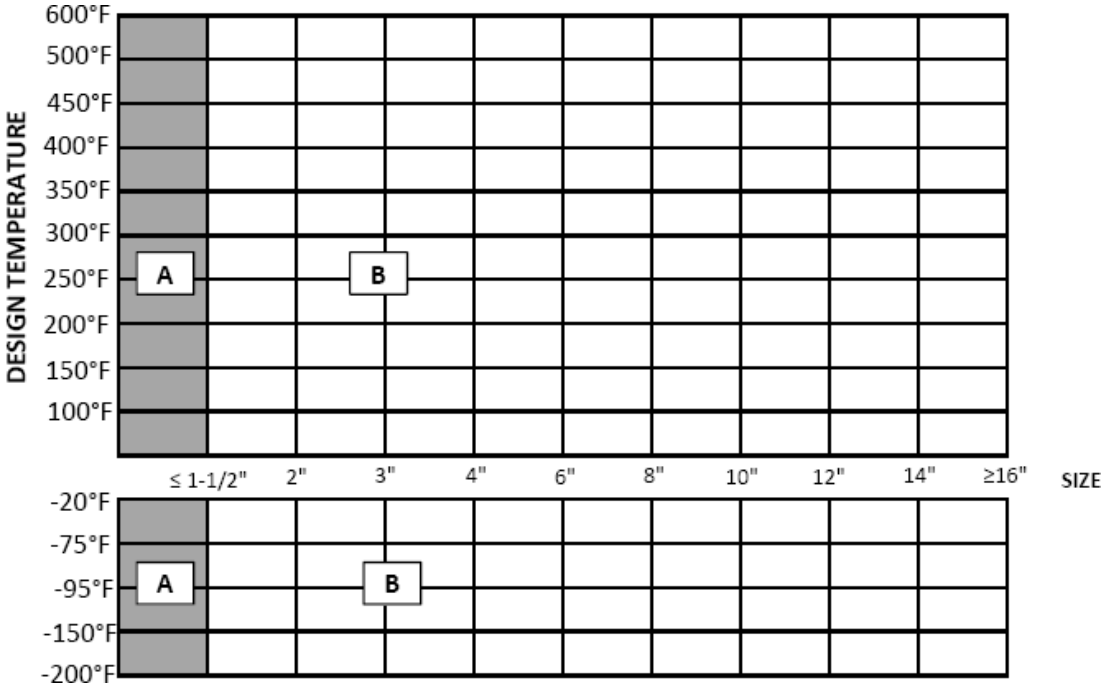
LAMPIRAN-1

PENGECEKAN KELAS DARI ANALISA TEGANGAN PIPA

1. *General Piping (Run Pipe)*



2. **Pipa terhubung dengan *Rotating Equipment***



3. Pipa Non Logam

3” NPS dan lebih masuk dalam kategori Kelas-B.

Untuk pipa yang terhubung dengan *rotating equipment*, 2” NPS dan lebih masuk dalam kategori Kelas-B.

LAMPIRAN-2

LOAD CASE UNTUK CAESAR II

Load Case No.	Load case Name	Stress Type	Load Combination Method	Hanger Stiffness	Elastic Modulus	Friction Multiplier	OCC Load factor	Load Case Description	Purpose		
									Stress Check	Restraint Check	Displacement Check
1	W	HGR		Rigid	EC	1.0		*Weight For Hanger Loads*	●		
2	W+D1+T1+P1	HGR		Ignore	EC	1.0		*Operating For Hanger Travel*			
3	WW+HP+H	HYD		As Designed	EC	1.0		*Hydrostatic Case*	●	●	
4	WNC+H	SUS		Rigid	EC	1.0		*Pipe Weight Without Content*			●
5	WNC+H	SUS		As Designed	EC	1.0		*Pipe Weight Without Content*			●
6	W+D1+T1+P1+H	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Temp. case*		●	●
7	W+D2+T2+P1+H	OPE		As Designed	EC	1.0		*Design Max. Temp. case*		●	●
8	W+D3+T3+P1+H	OPE		As Designed	EC	1.0		*Design Min. Temp. case*		●	
9	W+D4+T4+P1+H	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Temp. case-pump on/off*		●	●
10	W+D5+T5+P1+H	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating temp. case + tank settlement*		●	●
11	W+P1+H	SUS		As Designed	EC	1.0		*Primary Loads (Sustained)*	●	●	●
12	W+D1+T1+P1+H+F1	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + PSV force 1 / Slug force 1*		●	
13	W+D1+T1+P1+H+F2	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + PSV force 2 / Slug force 2*		●	
14	W+D1+T1+P1+H	OPE		As Designed	EC	0.0		*Operating Case Without Friction*		●	●
15	W+D1+T1+P1+H+WIN1	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + Wind*		●	●
16	W+D1+T1+P1+H+WIN2	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + Wind*		●	●
17	W+D1+T1+P1+H+WIN3	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + Wind*		●	●
18	W+D1+T1+P1+H+WIN4	OPE		As Designed	EC	1.0		*Operating Load + Wind*		●	●
19	W+D1+T1+P1+H+U1	OPE		As Designed	EC	0.0		*Operating Load + Earthquake*		●	●
20	W+D1+T1+P1+H-U1	OPE		As Designed	EC	0.0		*Operating Load + Earthquake*		●	●
21	W+D1+T1+P1+H+U2	OPE		As Designed	EC	0.0		*Operating Load + Earthquake*		●	●
22	W+D1+T1+P1+H-U2	OPE		As Designed	EC	0.0		*Operating Load + Earthquake*		●	●
23	L6-L11	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		
24	L7-L11	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		

Load Case No.	Load case Name	Stress Type	Load Combination Method	Hanger Stiffness	Elastic Modulus	Friction Multiplier	OCC Load factor	Load Case Description	Purpose		
									Stress Check	Restraint Check	Displacement Check
25	L8-L11	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		
26	L9-L11	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		
27	L10-L11	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		
28	L7-L8	EXP	Algebraic					*Secondary Load (Thermal)*	●		
29	L12-L6	OCC	Algebraic				1.33	*PSV Force 1 / Slug Force 1 Load*			
30	L13-L6	OCC	Algebraic				1.33	*PSV Force 2 / Slug Force 2 Load*			
31	L29+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + PSV Force 1 / Slug Force 1*	●		
32	L30+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + PSV Force 2 / Slug Force 2*	●		
33	L15-L6	OCC	Algebraic				1.33	*Wind Load*			
34	L16-L6	OCC	Algebraic				1.33	*Wind Load*			
35	L17-L6	OCC	Algebraic				1.33	*Wind Load*			
36	L18-L6	OCC	Algebraic				1.33	*Wind Load*			
37	L33+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Wind*	●		
38	L34+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Wind*	●		
39	L35+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Wind*	●		
40	L36+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Wind*	●		
41	L19-L14	OCC	Algebraic				1.33	*Earthquake Load*			
42	L20-L14	OCC	Algebraic				1.33	*Earthquake Load*			
43	L21-L14	OCC	Algebraic				1.33	*Earthquake Load*			
44	L22-L14	OCC	Algebraic				1.33	*Earthquake Load*			
45	L41+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Earthquake*	●		
46	L42+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Earthquake*	●		
47	L43+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Earthquake*	●		
47	L43+L11	OCC	Scalar				1.33	*Primary Loads + Earthquake*	●		

Legend untuk *Load Case* Caesar

Simbol	Deskripsi	Simbol	Deskripsi
W	Berat	WIN 2	*Wind Load -X*
WW	Berat terisi air	WIN 3	*Wind Load +Y*
WNC	Berat tanpa isi	WIN 4	*Wind Load -Y*
H	*Hanger*	U1	*Seismic Load X*
HP	Tekanan Hidrostatis	U2	*Seismic Load Y*
P1	Tekanan Desain	F1	*PSV Force 1 (Pop Condition) / Slug Force 1*
T1	Suhu Operasi	F2	*PSV Force 2 (Flow Established Condition) / Slug Force 2*
T2	Suhu Desain Maksimum	D1	*Operating Displacement Set 1 @T1 case*
T3	Suhu Desain Minimum	D2	*Operating Displacement Set 2 @T2 case*
T4	*Case Pump On/Off*	D3	*Operating Displacement Set 3 @T3 case*
T5	*Case Pump On/Off / TankSettlement*	D4	*Operating Displacement Set 4 @T4 case*
WIN 1	*Wind Load +X*	D5	*Operating Displacement Set 5 @T5 case*

LAMPIRAN-3

BEBAN *NOZZLE* YANG DIIZINKAN PADA *EQUIPMENT*
PRESSURE VESSEL

MINIMUM NILAI DESAIN UNTUK GAYA DAN MOMEN PADA *NOZZLE PRESSURE VESSEL*

A. DIMENSION, DIRECTION AND ROTATION NOMENCLATURE

Forces

Fa = Axial forces,kgf

Fc = Circumferential forces, kgf

F_L = Longitudinal forces, kgf

Moments

Mc = Circumferential moments kgf.m

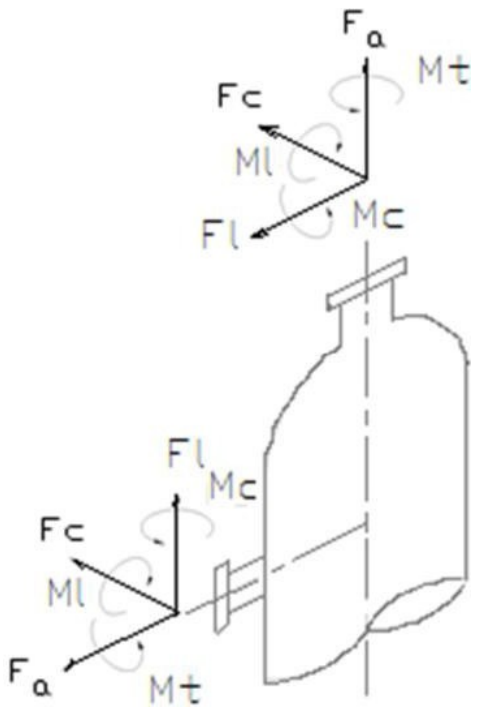
Mt = Torsional moment, kgf.m

M_L = Longitudinal moment, kgf.m

Dimensions

t = Corroded Shell, heaad thickness, mm

D = Shell outside diameter, mm



Gambar 3-1 *Forces and Moments*

B. STANDARD NOZZLE LOAD TABLES

1. Untuk *pressure vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 150#, menggunakan Tabel 3-1.
2. Untuk *pressure vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 300#, menggunakan Tabel 3-2.
3. Untuk *pressure vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 600#, menggunakan Tabel 3-3.

Tabel 3-1 Standar *Nozzle Load* untuk *Pressure Vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 150#

Nozzle Size	***Forces***			***Moments***		
	Fa	***Fc***	***F_L***	***Mc***	***Mt***	***M_L***
NPS	***lbf***	***lbf***	***lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***
2	674	517	674	221	369	295
3	989	742	989	516	738	664
4	1281	967	1281	811	1254	1106
6	1866	1394	1866	1844	2729	2360
8	2405	1798	2405	3172	4720	4130
10	2923	2203	2923	4794	7228	6269
12	3395	2540	3395	6712	10031	8703
14	3844	2878	3844	8851	13202	11432
16	4249	3192	4249	11137	16743	13866
18	4609	3462	4609	13645	20430	18144
20	4946	3709	4946	16226	24340	21094
24	5710	4294	5710	22496	33780	29281

NOTES:

1. *Values listed are applicable only to ferrous materials.*
2. *Allowable nozzle loads for pressure vessels fabricated from non-ferrous materials shall be calculated individually.*
3. *For values listed, the induced stress shall not exceed 1.5 times the allow able stress, unless otherw ise specified by or approved by the Company.*
4. *If nozzle loads exceed the listed values, calculations shall be performed to show the stress does not exceed the value permitted by the Code.*
5. *All forces and moments shall be taken as acting at the intersection of the nozzle center line axis at the mid-thickness of the vessel Shell or head.*
6. *Directions and rotations show n in* Gambar 3-1 *shall be considered positive sign convention. If other solutions are used, forces and moments shall be converted to the applicable sign notation.*

Referensi dokumen no. PEP-10-D0-SP-0001 - ANNEX VIII.

Tabel 3-2 Standar *Nozzle Load* untuk *Pressure Vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 300#

Nozzle Size	***Forces***			***Moments***		
	Fa	***Fc***	***F_L***	***Mc***	***Mt***	***M_L***
NPS	***lbf***	***lbf***	***lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***
2	1124	854	1124	369	590	516
3	1641	1236	1641	811	1180	1033
4	2136	1596	2136	1401	2139	1844
6	3125	2338	3125	3098	4647	3983
8	4069	3057	4069	5310	7966	6933
10	4946	3709	4946	8113	12170	10547
12	5778	4339	5778	11358	17038	14751
14	6542	4901	6542	15046	22569	19545
16	7261	5440	7261	19103	28617	24782
18	7936	5957	7936	23454	35108	30461
20	8543	6407	8543	28027	42041	36436
24	9937	7441	9937	39091	58636	50818

NOTES:

1. *Values listed are applicable only to ferrous materials.*
2. *Allowable nozzle loads for pressure vessels fabricated from non-ferrous materials shall be calculated individually.*
3. *For values listed, the induced stress shall not exceed 1.5 times the allow able stress, unless otherw ise specified by or approved by the Company.*
4. *If nozzle loads exceed the listed values, calculations shall be performed to show the stress does not exceed the value permitted by the Code.*
5. *All forces and moments shall be taken as acting at the intersection of the nozzle center line axis at the mid-thickness of the vessel Shell or head.*
6. *Directions and rotations show n in* Gambar 3-1 *shall be considered positive sign convention. If other solutions are used, forces and moments shall be converted to the applicable sign notation.*

Referensi dokumen no. PEP-10-D0-SP-0001 - ANNEX VIII.

Tabel 3-3 Standar *Nozzle Load* untuk *Pressure Vessel* dengan *nozzle* dengan *flange rating* 600#

Nozzle Size	***Forces***			***Moments***		
	Fa	***Fc***	***F_L***	***Mc***	***Mt***	***M_L***
NPS	***lbf***	***lbf***	***lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***	***ft.lbf***
2	1349	1012	1349	443	664	590
3	1978	1484	1978	959	1475	1254
4	2585	1933	2585	1696	2581	2213
6	3799	2855	3799	3762	5605	4868
8	4968	3732	4968	6491	9736	8482
10	6070	4564	6070	9957	14973	12981
12	7126	5350	7126	14014	21021	18218
14	8116	6092	8116	18660	27954	24266
16	9060	6789	9060	23823	35698	30904
18	9959	7464	9959	29429	44106	38206
20	10791	8093	10791	35403	53104	46024
24	12634	9464	12634	49712	74568	64610

NOTES:

1. *Values listed are applicable only to ferrous materials.*
2. *Allowable nozzle loads for pressure vessels fabricated from non-ferrous materials shall be calculated individually.*
3. *For values listed, the induced stress shall not exceed 1.5 times the allow able stress, unless otherw ise specified by or approved by the Company.*
4. *If nozzle loads exceed the listed values, calculations shall be performed to show the stress does not exceed the value permitted by the Code.*
5. *All forces and moments shall be taken as acting at the intersection of the nozzle center line axis at the mid-thickness of the vessel Shell or head.*
6. *Directions and rotations show n in* Gambar 3-1 *shall be considered positive sign convention. If other solutions are used, forces and moments shall be converted to the applicable sign notation.*